

Jurnal Praktikum
Sistem Operasi
Modul 5: Eksplorasi Proses Xinu

Tujuan:

1. Mahasiswa memahami Process Control Block (PCB) pada Xinu.
2. Mahasiswa mampu melakukan modifikasi sederhana pada process.

Catatan:

1. Praktikan wajib untuk screenshot setiap langkah yang dikerjakan hingga tampilan output akhir.
2. Untuk soal source code, kumpulkan SS-nya saja.
3. Praktikan wajib untuk melakukan screenshot lengkap dengan nama root. Contoh: root@username.
4. Berikan identitas nama - nim dalam bentuk comment di Source Code.
5. Harap kerjakan secara mandiri, jika tidak paham silahkan bertanya kepada Asisten Praktikum masing-masing. Dilarang mengcopy jawaban dan source code dari teman!

Jurnal

1. [10 Poin] Jawablah pertanyaan berikut ini:

- a. Berapa banyaknya maksimum proses yang ada pada Xinu?
50 adalah maksimum proses pada Xinu
- b. Berapa maksimal panjang nama suatu proses pada Xinu?
Panjang maksimal adalah 16
- c. Berapa nilai prioritas awal pada saat proses dibuat?
Nilai priotas adalah 20
- d. Ada berapa total state pada Xinu? Sebutkan!
Terdapat 7, yaitu

- PR_FREE
- PR_CURR
- PR_READY
- PR_RECV
- PR_SLEEP
- PR_SUSP
- PR_WAIT

2. [20 Poin] Perintah ps adalah perintah untuk menampilkan statistik process yang berjalan. Source code dari ps tersimpan pada file xsh_ps.c. Carilah file tersebut dan beri komentar pada 20 baris terakhir di source code tersebut!

```
GNU nano 2.2.6      File: xsh_ps.c      Modified

//menampilkan header kolom terakhir: pointer stack dan ukuran stack

printf("%3s %-16s %5s %4s %4s %10s %-10s %10s\n",
//format tampilan header tabel
      "---", "-----", "----", "----", "----",
      "-----", "-----", "-----");
/* Output information for each process */

for (i = 0; i < NPROC; i++) {
//loop semua proses dari 0 sampai jumlah maksimum proses

    prptr = &proctab[i];
    // mengambil alamat struktur proses ke-i

    if (prptr->prstate == PR_FREE) { /* Skip unused slots */
//jika state - PR_FREE (slot kosong), maka dilewat
        continue;
        //lanjut ke iterasi berikutnya (tidak ditampilkan)
    }
    printf("%3d %-16s %s %4d %4d 0x%08X 0x%08X %8d\n",
    ^G Get Help  ^O WriteOut  ^R Read File  ^Y Prev Page  ^K Cut Text   ^C Cur Pos
    ^X Exit      ^J Justify   ^W Where Is   ^V Next Page  ^U UnCut Text ^T To Spell
```

```
xinu@xinu-develop-end: ~      xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/shell
GNU nano 2.2.6      File: xsh_ps.c      Modified

    prptr = &proctab[i];
    // mengambil alamat struktur proses ke-i

    if (prptr->prstate == PR_FREE) { /* Skip unused slots */
//jika state - PR_FREE (slot kosong), maka dilewat
        continue;
        //lanjut ke iterasi berikutnya (tidak ditampilkan)
    }
    printf("%3d %-16s %s %4d %4d 0x%08X 0x%08X %8d\n",
//menampilkan informasi proses dalam format tabel
    i, prptr->prname, pstate[(int)prptr->prstate],
    //pid, nama proses, dan state (diubah ke string)
    prptr->prprio, prptr->prparent, prptr->prstkbase,
    //prioritas, parent process, dan alamat awal stack
    prptr->prstkptr, prptr->prstklen);
    //pointer stack saat ini dan ukuran stack

}
return 0;
//mengembalikan nilai 0 (menandakan perintah sukses)
}
```

3. [35 Poin] Ubahlah perintah ps (source code: xsh_ps.c) pada Xinu sehingga menampilkan informasi tambahan berupa kolom yang berisi total message yang ada pada proses seperti gambar di bawah ini:

```
xsh $ ps
```

Pid	Name	State	Prio	Ppid	Stack Base	Stack Ptr	Stack Size	Msg	Content
0	prnull	ready	0	0	0x005FDFFC	0x00FFFF04	8192	1	4
1	rdsproc	susp	200	0	0x005FBFFC	0x005FBFC8	16384	0	0
2	ipout	wait	500	0	0x005F7FFC	0x005F7F40	8192	0	0
3	netin	wait	500	0	0x005F5FFC	0x005F5EE0	8192	0	0
5	Main process	recv	20	4	0x005E3FFC	0x005E3F64	65536	0	0
6	shell	recv	50	5	0x005D3FFC	0x005D3C7C	8192	0	0
7	ps	curr	20	6	0x005F3FFC	0x005F3DC8	8192	0	0

Kolom Msg adalah banyaknya pesan yang ada dalam proses.

Kolom Content adalah isi dari pesan tersebut.

Langkah pengerjaan:

- Modifikasi source code pada file xsh_ps.c
- Kompilasi ulang Xinu dengan perintah seperti pada modul sebelumnya
- Jalankan Backend VM
- Setelah sistem berjalan, jalankan perintah `$ps`. Pastikan hasilnya sesuai dengan contoh output pada gambar yang diberikan.
- Screenshot source kode dan output akhir hasil modifikasi

Source Code:

```

xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/shell

#include <xinu.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>

/*-----
 * xsh_ps - shell command to print the process table
 *-----
 */
shellcmd xsh_ps(int nargs, char *args[])
{
    struct procent *prptr;      /* Pointer to process          */
    int32 i;                   /* Index into proctabl        */
    char *pstate[] = {         /* Names for process states   */
        "free ", "curr ", "ready", "recv ", "sleep", "susp ",
        "wait ", "rtime"};

    /* For argument '--help', emit help about the 'ps' command */

    if (nargs == 2 && strcmp(args[1], "--help", 7) == 0) {
        printf("Use: %s\n\n", args[0]);
        printf("Description:\n");
        printf("\tDisplays information about running processes\n");
        printf("Options:\n");
        printf("\t--help\t display this help and exit\n");
        return 0;
    }
}

```

xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile

xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/shell

```

}

/* Check for valid number of arguments */

if (nargs > 1) {
    fprintf(stderr, "%s: too many arguments\n", args[0]);
    fprintf(stderr, "Try '%s --help' for more information\n",
              args[0]);
    return 1;
}

/* Print header for items from the process table */

printf("%3s %-16s %5s %4s %4s %10s %-10s %10s %3s %8s\n",
        "Pid", "Name", "State", "Prio", "Ppid", "Stack Base",
        "Stack Ptr", "Stack Size", "Msg", "Content");
//menampilkan header kolom terakhir: pointer stack dan ukuran stack

printf("%3s %-16s %5s %4s %4s %10s %-10s %10s %3s %8s\n",
        //format tampilan header tabel
        "----", "-----", "-----", "-----", "-----",
        "-----", "-----", "-----", "----", "-----");
/* Output information for each process */

for (i = 0; i < NPROC; i++) {

```

xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile

xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/shell

```

for (i = 0; i < NPROC; i++) {
    //loop semua proses dari 0 sampai jumlah maksimum proses

    prptr = &proctab[i];
    // mengambil alamat struktur proses ke-i

    if (prptr->prstate == PR_FREE) { /* Skip unused slots */
        //jika state - PR_FREE (slot kosong), maka dilewat
        continue;
        //lanjut ke iterasi berikutnya (tidak ditampilkan)
    }
    printf("%3d %-16s %s %4d %4d 0x%08X 0x%08X %8d %3d %8d\n",
           //menampilkan informasi proses dalam format tabel
           i, prptr->prname, pstate[(int)prptr->prstate],
           //pid, nama proses, dan state (diubah ke string)
           prptr->prprio, prptr->prparent, prptr->prstkbase,
           //prioritas, parent process, dan alamat awal stack
           prptr->prstkptr, prptr->prstklen, prptr->prhasmsg, prptr->prmsg
    );
    //pointer stack saat ini dan ukuran stack
}
return 0;
//mengembalikan nilai 0 (menandakan perintah sukses)
}

```

Output:

```
XINU
-----

Welcome to Xinu!
Nama: Hafizh Dwi Andhika F
NIM: 2311104013

xsh $ ps
Pid Name                State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size Msg  Content
-----
0 prnull                 ready  0    0 0x005FDFFC 0x00FFFE90    8192    1      3
1 ipout                  wait   500  0 0x005FBFFC 0x005FBF30    8192    0      0
2 netin                  wait   500  0 0x005F9FFC 0x005F9ED0    8192    0      0
4 Main process           recv   20   3 0x005E7FFC 0x005E7F34   65536    0      0
5 shell                  recv   50   4 0x005D7FFC 0x005D79AC    8192    0      0
6 ps                     curr   20   5 0x005F7FFC 0x005F7DD8    8192    0      0
xsh $

CTRL -A 7 for help | 115200 8N1 | N0R | Minicom 2.7 | VT102 | Offline | ttvS0
```

4. [35 Poin] Ubahlah perintah uptime pada Xinu sehingga menampilkan lamanya Xinu sejak booting **hanya dalam satuan menit**.

Langkah pengerjaan:

- Modifikasi source code pada file xsh_uptime.c
- Kompilasi ulang Xinu dengan perintah seperti pada modul sebelumnya
- Jalankan Backend VM
- Setelah sistem berjalan, jalankan perintah `$uptime`. Pastikan hasilnya sesuai dengan contoh output yang diinginkan
- Screenshot source kode dan output akhir hasil modifikasi

```
File Edit View Search Terminal Help
148456 bytes of data.
[0x0011FEE0 to 0x001442C7]
Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)

-----
XINU
-----

Welcome to Xinu!
Nama: Hafizh Dwi Andhika F
NIM: 2311104013

xsh $ uptime
Xinu has been up 0 minute(s)

xsh $
```

CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Offli